Bases de datos relacionales · Práctica de bases de datos

Normalización: resumen

1. **Por qué normalizar**: Redundancia y anomalías
2. **Dependencias**: Dependencia funcional · Claves y cierre de atributos · Dependencia completa y parcial · Dependencia transitiva · Dependencia multivaluada · Dependencia de reunión
3. **Formas normales**: Primera forma normal (1FN) · Segunda forma normal (2FN) · Tercera forma normal (3FN) · Forma normal de Boyce-Codd (FNBC) · Cuarta forma normal (4FN) · Quinta forma normal (5FN)
4. **Descomposición**: Descomposición sin pérdida · Conservación de dependencias

Por qué normalizar

Redundancia y anomalías

Una tabla que mezcla varios hechos repite datos. Cada repetición abre la puerta a tres anomalías: de actualización, de inserción y de borrado.

- **Anomalía de actualización**: si cambias el nombre de la asignatura C10 en una sola fila, la misma asignatura pasa a tener dos nombres.
- **Anomalía de inserción**: no se puede guardar una asignatura nueva que aún no tiene estudiantes, porque id asignatura por sí solo no es clave e id estudiante no puede ser NULL.
- **Anomalía de borrado**: si borras la última matrícula de una asignatura, su nombre y sus créditos desaparecen con ella.

Matrícula: una sola tabla ancha (negrita = clave primaria)

id estudiante	id asignatura	nombre estudiante	nombre asignatura	créditos	dpto	nota
S01	C10	Ana Ruiz	Bases de datos	6	Informática	8,5
S01	C20	Ana Ruiz	Estadística	6	Matemáticas	7,0
S02	C10	Luis Gil	Bases de datos	6	Informática	6,5
S03	C10	Eva Sanz	Bases de datos	6	Informática	5,0

> **Ejemplo.** La normalización divide esta tabla para que cada hecho se guarde una sola vez: los estudiantes en una tabla, las asignaturas en otra, los departamentos en una tercera y las matrículas (estudiante, asignatura, nota) enlazándolas.

> **Error frecuente.** Pensar que la redundancia solo desperdicia espacio. El coste real es la inconsistencia: dos filas que deberían coincidir pueden acabar contradiciéndose.

Dependencias

Dependencia funcional

`X → Y` **(X determina Y) significa: dos filas que coinciden en X coinciden siempre en Y. Conocido X, solo hay un Y posible.**

- Lee `X → Y` como "para cada X, un único Y".
- Trivial: `X → Y` cuando Y forma parte de X (se cumple siempre).
- Toda clave determina todos los atributos de su tabla.

> **Ejemplo.** En la tabla de matrículas: `id estudiante → nombre estudiante`, `id asignatura → nombre asignatura`, `créditos, dpto` e `id estudiante, id asignatura → nota`.

> **Error frecuente.** Leer la flecha al revés. `id estudiante → nombre estudiante` no significa que el nombre determine el id: dos estudiantes pueden llamarse igual.

Claves y cierre de atributos

Una clave candidata es un conjunto mínimo de atributos que determina todos los demás. El cierre X^+ (todo lo que X determina) es la forma de comprobarlo.

- {id estudiante}$^+$ = {id estudiante, nombre estudiante}: no es clave.

- {id asignatura}$^+$ = {id asignatura, nombre asignatura, créditos, dpto}: no es clave.
- {id estudiante, id asignatura}$^+$ = todos los atributos, y ninguna de las dos partes basta por sí sola, así que es una **clave candidata**.

> **Ejemplo.** Con `id estudiante → nombre`, `id asignatura → nombre asignatura, créditos, dpto` e `id estudiante, id asignatura → nota`, la única clave candidata de Matrícula es (id estudiante, id asignatura).

> **Error frecuente.** Llamar clave a cualquier conjunto que identifique las filas. (id estudiante, id asignatura, nota) también las identifica, pero es una superclave, no una clave candidata, porque nota sobra.

Dependencia completa y parcial

Un atributo depende completamente de una clave compuesta cuando necesita la clave entera. Depende parcialmente cuando basta con una parte de la clave.

- Completa: `id estudiante, id asignatura → nota`.
- Parciales: `id estudiante → nombre estudiante`, `id asignatura → nombre asignatura, créditos`.

Qué parte de la clave necesita cada atributo

Atributo	Depende de	Tipo
nota	id estudiante + id asignatura	Completa
nombre estudiante	id estudiante	Parcial
nombre asignatura, créditos, dpto	id asignatura	Parcial

> **Error frecuente.** Buscar dependencias parciales en una tabla con clave de un solo atributo. No las hay, así que esa tabla, si está en 1FN, ya está en 2FN.

Dependencia transitiva

Una dependencia transitiva es una cadena: la clave determina A, y A, que no es clave, determina B. B depende de la clave solo a través de A.

- Patrón: `clave → A → B`, donde A **no** es clave y B no forma parte de ninguna clave.
- Solución: lleva A y B a su propia tabla, con A como clave, y deja A en la tabla original como clave ajena.

> **Ejemplo.** `id asignatura → id dpto` e `id dpto → nombre dpto`, así que `id asignatura → nombre dpto` es transitiva.

> **Error frecuente.** Llamar transitiva a cualquier cadena. Si A es una clave candidata, `clave → A → B` no causa redundancia.

Dependencia multivaluada

`X ↠ Y` **significa: X determina un conjunto de valores de Y, independiente del resto de la fila. Aparece cuando una tabla guarda dos listas independientes sobre X.**

Oferta de asignaturas: cada profesor × cada libro (negrita = clave)

asignatura	profesor	libro
Bases de datos	Ruiz	Elmasri
Bases de datos	Ruiz	Date
Bases de datos	Gil	Elmasri
Bases de datos	Gil	Date

> **Ejemplo.** Añadir un tercer libro a Bases de datos exige dos filas nuevas, una por profesor. Esa es la redundancia que elimina 4FN.

> **Error frecuente.** Ver una dependencia multivaluada siempre que un atributo tiene varios valores. Hacen falta **dos** listas independientes entre sí.

Dependencia de reunión

Una tabla tiene una dependencia de reunión cuando puede reconstruirse exactamente reuniendo algunas de sus proyecciones. Las dependencias multivaluadas son el caso de dos partes.

- Solo se cumple si la regla de negocio se cumple **siempre**, nunca solo por los datos actuales.
- La elimina 5FN, que guarda las parejas en lugar de la terna.

> **Error frecuente.** Descomponer una tabla ternaria en parejas sin una regla así. Sin la regla, la reunión de las parejas se inventa combinaciones y la descomposición no es sin pérdida.

Formas normales

Primera forma normal (1FN)

Una celda, un valor. Todos los atributos son atómicos, no hay grupos repetitivos y la tabla tiene clave primaria.

No está en 1FN: una lista en una celda

id estudiante	nombre estudiante	asignaturas
S01	Ana Ruiz	C10, C20
S02	Luis Gil	C10, C11

En 1FN: una asignatura por fila, clave (id estudiante, id asignatura)

id estudiante	id asignatura	nombre estudiante
S01	C10	Ana Ruiz
S01	C20	Ana Ruiz
S02	C10	Luis Gil
S02	C11	Luis Gil

> **Error frecuente.** Pensar que 1FN es el final. La tabla en 1FN de arriba repite cada nombre por asignatura: ahora tiene una dependencia parcial, que elimina 2FN.

Segunda forma normal (2FN)

Toda la clave. Está en 1FN y todo atributo no clave depende de la clave completa, sin dependencias parciales.

Matrícula después de 2FN (negrita = clave)

Tabla	Columnas
Estudiante	**id estudiante**, nombre estudiante
Asignatura	**id asignatura**, nombre asignatura, créditos, id dpto, nombre dpto
Matrícula	**id estudiante**, **id asignatura**, nota

Cómo llegar a 2FN

1. Mira la clave primaria. Si tiene un solo atributo, ya se cumple 2FN.
2. Si es compuesta, pregúntate por cada atributo no clave: ¿basta con una parte de la clave para conocerlo?
3. Lleva los que dependen de una parte de la clave a una tabla nueva cuya clave sea esa parte.
4. En la tabla de origen deja la clave completa y solo lo que depende de toda ella.

> **Ejemplo.** El nombre de Ana Ruiz se guarda ahora una sola vez, y una asignatura puede existir sin matrículas.

> **Error frecuente.** Olvidar conservar las partes de la clave en la tabla original. Matrícula debe conservar id estudiante e id asignatura: son las claves ajenas que vuelven a enlazar las piezas.

Tercera forma normal (3FN)

Nada más que la clave. Está en 2FN y ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave: no hay dependencias transitivas.

Después de 3FN (negrita = clave)

Tabla	Columnas
Estudiante	**id estudiante**, nombre estudiante
Departamento	**id dpto**, nombre dpto
Asignatura	**id asignatura**, nombre asignatura, créditos, id dpto → Departamento
Matrícula	**id estudiante**, **id asignatura**, nota

Cómo llegar a 3FN

1. Busca cadenas: la clave determina A y A determina B. Entonces B depende de A, no de la clave.
2. Lleva A y B a una tabla nueva cuya clave sea A.
3. Deja A también en la tabla de origen: es la referencia (clave ajena) que las enlaza.
4. Repite mientras queden cadenas: cada eslabón acaba con su propia tabla.

Ejemplo. "Todo atributo no clave depende de la clave, de toda la clave y nada más que de la clave."

Error frecuente. Quitar también id dpto de Asignatura. Entonces nada indica a qué departamento pertenece cada asignatura: la descomposición pierde información.

Forma normal de Boyce-Codd (FNBC)

Todo determinante es clave. Para toda dependencia no trivial $X \to Y$, X debe ser superclave. No hay excepciones para los atributos primos.

En 3FN pero no en FNBC: tutor → asignatura (negrita = clave)

estudiante	asignatura	tutor
Ana	Matemáticas	Pérez
Luis	Matemáticas	Pérez
Ana	Física	Gómez

Cómo llegar a FNBC

1. Anota la parte izquierda de cada dependencia funcional.
2. Pregúntate por cada una: ¿identifica por sí sola cada fila de la tabla? Si no, es un problema, aunque lo que determina forme parte de una clave (3FN lo tolera, FNBC no).
3. Lleva el determinante y lo que determina a una tabla nueva, con el determinante como clave.
4. En la tabla de origen deja el determinante (como referencia) y quita lo que determina.
5. Cuidado: puede que alguna dependencia deje de poder comprobarse dentro de una sola tabla. A veces es inevitable.

Error frecuente. Suponer que toda tabla en 3FN está en FNBC. Solo difieren cuando hay claves candidatas solapadas, pero en ese caso la diferencia es real.

Cuarta forma normal (4FN)

Un hecho por tabla. Está en FNBC y, para toda dependencia multivaluada no trivial $X \twoheadrightarrow Y$, X es superclave.

Después de 4FN (negrita = clave)

Tabla	Columnas
AsignaturaProfesor	**asignatura**, **profesor**
AsignaturaLibro	**asignatura**, **libro**

Cómo llegar a 4FN

1. Busca tablas en las que casi todo es clave: el mismo X con varios valores de Y y varios valores de Z.
2. Pregúntate: para un mismo X, ¿se combinan los valores de Y y de Z de todas las formas, sin relación entre ellos? Si es así, hay una dependencia multivaluada X ↠ Y | Z.
3. Guarda cada hecho en su propia tabla: una con X e Y, otra con X y Z. La clave de cada una son sus dos atributos.
4. Comprueba que no se pierde nada: la reunión de las dos tablas por X debe dar exactamente la tabla original.

Ejemplo. Añadir un tercer libro a Bases de datos es ahora una sola fila en AsignaturaLibro, haya los profesores que haya.

Error frecuente. Dividir una terna que no es independiente. Si cada profesor usa sus propios libros, (asignatura, profesor, libro) es un solo hecho y ya está en 4FN.

Quinta forma normal (5FN)

Nada que se pueda reconstruir a partir de sus partes. Está en 4FN y toda dependencia de reunión está implicada por las claves candidatas.

Después de 5FN (negrita = clave)

Tabla	Columnas
ProveedorPieza	**proveedor**, **pieza**
PiezaProyecto	**pieza**, **proyecto**
ProveedorProyecto	**proveedor**, **proyecto**

Cómo llegar a 5FN

1. Busca tablas con tres o más atributos que son todos clave y no tienen dependencias multivaluadas.
2. Pregúntate: ¿hay una regla del tipo "si se cumplen A–B, B–C y A–C, entonces se cumple A–B–C"? Entonces la tabla puede reconstruirse a partir de sus parejas.
3. Sustitúyela por una tabla por pareja: (A, B), (B, C) y (A, C).
4. Comprueba que con solo dos de las tres parejas aparecen filas que nunca existieron: hacen falta todas.
5. Cuidado: esto solo es correcto si la regla se cumple siempre. Si es una casualidad de los datos actuales, la tabla con los tres atributos es la correcta.

Error frecuente. Aplicar 5FN porque da la casualidad de que las filas actuales se descomponen. Sin una regla de negocio que lo garantice, la siguiente fila que se inserte rompe la reunión.

Descomposición

Descomposición sin pérdida

Una descomposición es sin pérdida cuando al reunir las partes se obtiene exactamente la tabla original: no falta ninguna fila y no aparecen filas espurias.

- Sin pérdida ⇔ (R1 ∩ R2) → R1 o (R1 ∩ R2) → R2.
- Las filas espurias significan que se pierde información: ya no se puede saber qué filas eran reales.

Error frecuente. Comprobar solo que cada atributo aparece en alguna parte. Tener todas las columnas no basta: las partes tienen que volver a reunirse correctamente.

Conservación de dependencias

Una descomposición conserva las dependencias cuando cada dependencia puede seguir comprobándose dentro de una sola tabla, sin reuniones.

Qué garantiza cada objetivo

Objetivo	Sin pérdida	Conserva las dependencias	Redundancia por dependencias funcionales
3FN	Siempre	Siempre posible	Puede quedar alguna
FNBC	Siempre	No siempre	Ninguna

> **Error frecuente.** Creer que cuanto más alta, mejor. Cada forma cambia comprobaciones fáciles de garantizar por menos redundancia. Elige teniendo en cuenta las reglas de negocio.